Machine Learning

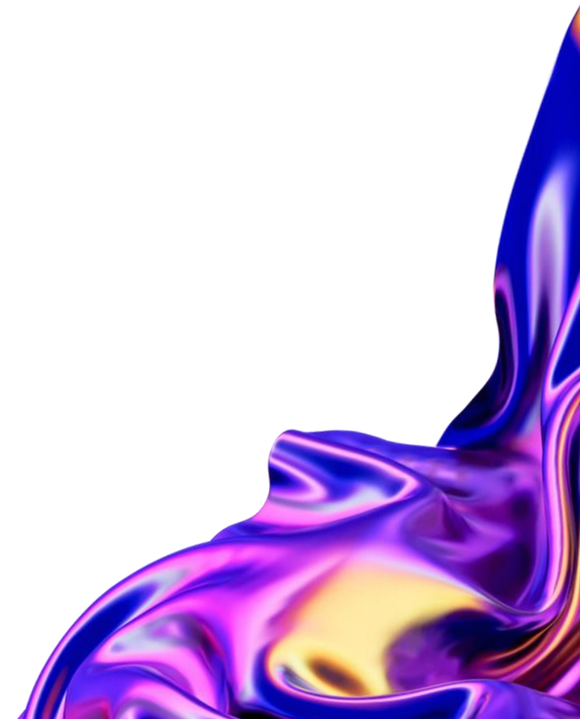
Digit Recognition

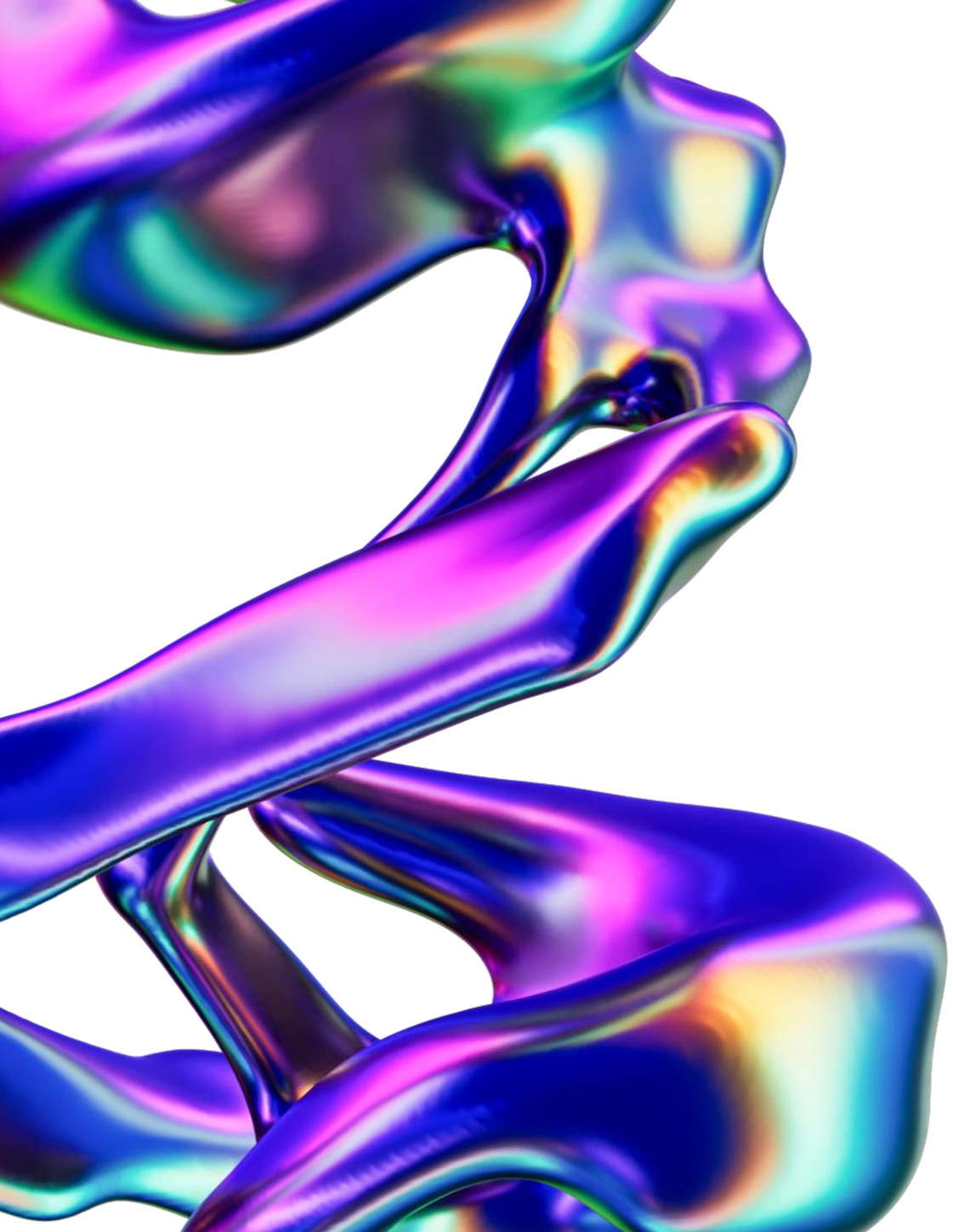


DA ALESSANDRO
ANGELO BELLI

Indice

- Presentazione del Dataset MNIST
- Analisi dei Dati Preliminare
- Scelta del Modello
- Risultati del Modello
- Cosa ho Imparato





Cos'è MNIST?

- MNIST è un famoso dataset di immagini di cifre scritte a mano. Contiene 60.000 immagini di cifre scritte a mano per l'addestramento e 10.000 immagini per il test. Ogni immagine è in scala di grigi e ha una risoluzione di 28x28 pixel.

Obiettivo

- Il nostro obiettivo è sviluppare un modello che possa riconoscere correttamente le cifre scritte a mano in questo dataset.

Esplorazione del Dataset



- Numero di campioni di addestramento: 60.000
- Numero di campioni di test: 10.000
- Numero di classi: 10 (0-9)
- Dimensioni delle immagini: 28x28 pixel
- Distribuzione delle classi nel dataset

Utilizzo di una rete neurale

Perchè proprio una rete neurale ?

Abbiamo scelto di utilizzare una rete neurale per diverse ragioni:

- Le reti neurali sono notoriamente efficaci nel trattare problemi di visione artificiale.
- La struttura della rete neurale può essere adattata in base alla complessità del problema.
- Il dataset MNIST è abbastanza grande e le reti neurali possono sfruttare al meglio la vastità dei dati per l'addestramento.

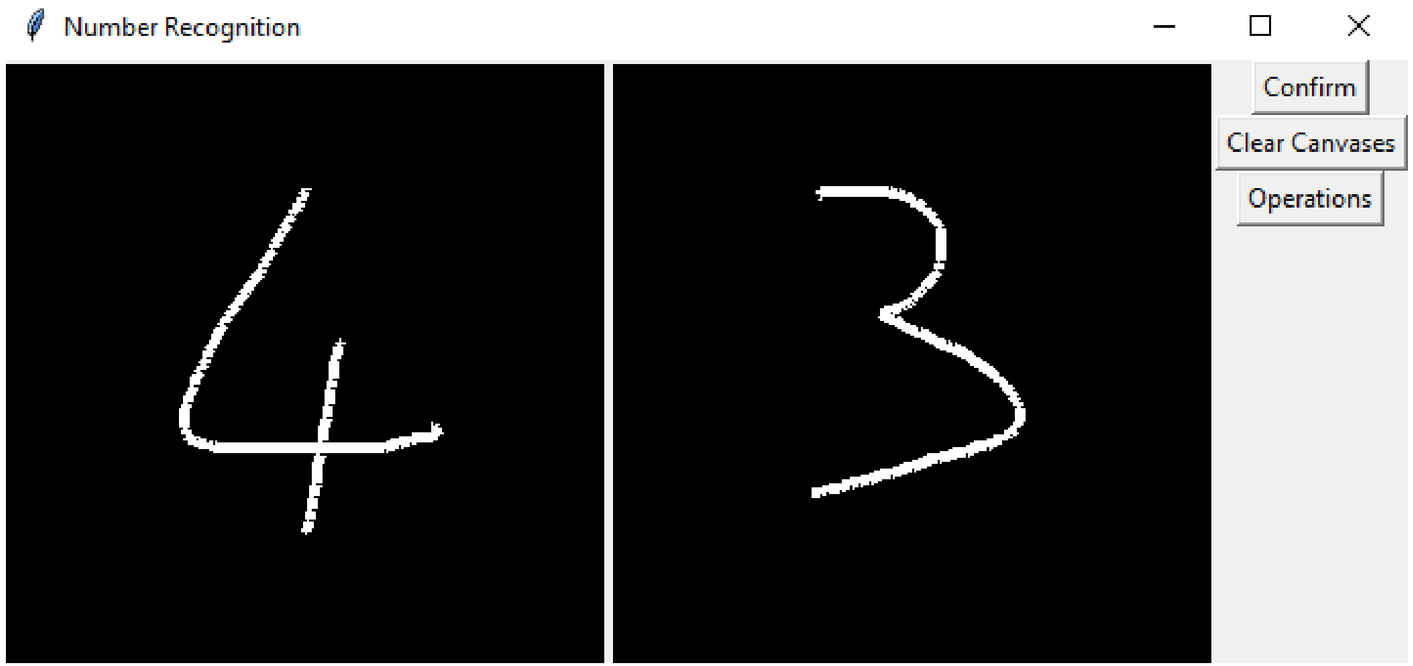


Risultati del Modello

Metriche di Valutazione	Risultati
Accuracy	99.3 %

Esecuzione e Output

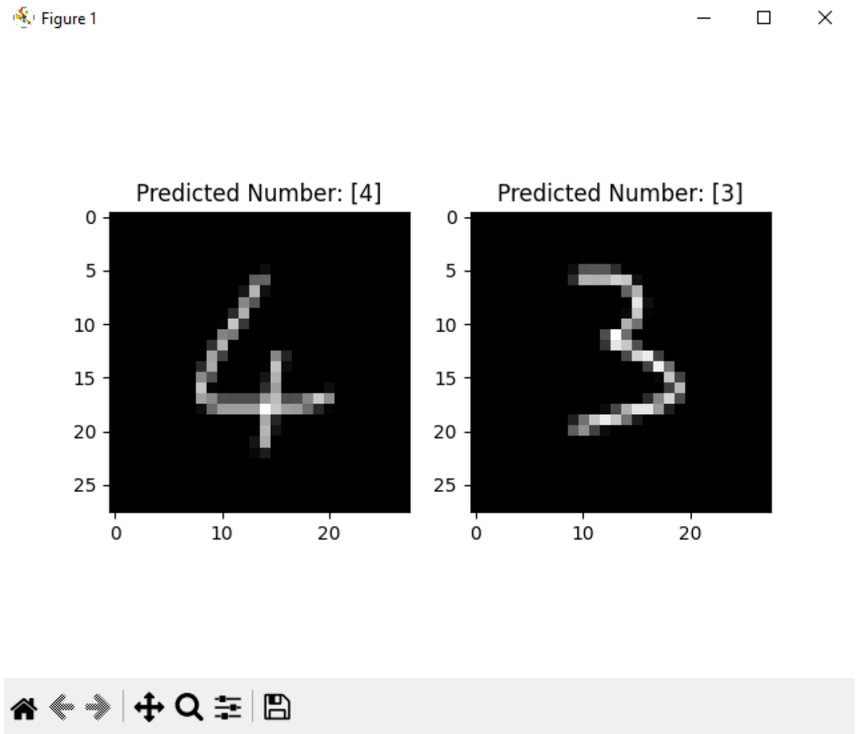
Schermata iniziale con 3 pulsanti:
Confirm, conferma i disegni e inizia i riconoscimenti
Clear Canvases, elimina i disegni
Operations, esegue le 4 operazioni di base con i numeri





Esecuzione e Output

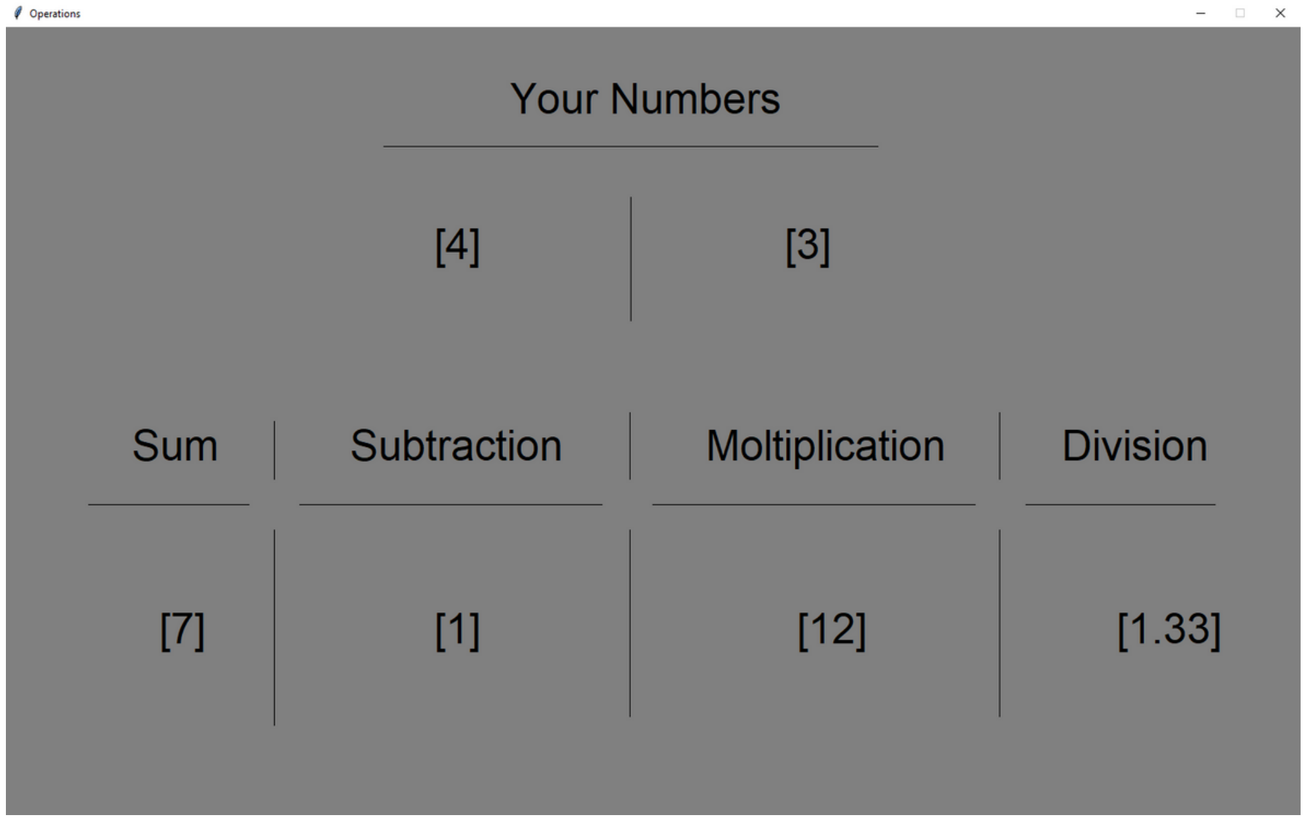
Finestra di output dopo aver premuto pulsante Confirm
Possiamo vedere i nostri numeri e sopra un “Predicted Number”, cioè il numero che il machine learning ha riconosciuto





Esecuzione e Output

Finestra di output dopo aver premuto pulsante Operations, mostra i nostri numeri e i risultati delle diverse operazioni





Cosa ho imparato

- Ho imparato a lavorare in gruppo
- Ho imparato ad approcciarmi ad aree a me sconosciute dell’informatica

Lavorare in gruppo

Cosa ho imparato

- Collaborazione, combinare diverse competenze per soluzioni innovative.
- Soft Skills, sviluppare comunicazione, gestione del conflitto ed empatia.
- Responsabilità Condivisa, gestione migliore del carico di lavoro e supporto reciproco.
- Adattabilità, capacità di lavorare con vari stili e persone.

Approcciarsi ad aree sconosciute dell'informatica

Cosa ho imparato

- Aggiornamento Continuo, mantenersi aggiornati con le nuove tecnologie.
- Espansione delle Competenze, aumentare la versatilità e le opportunità di carriera.
- Innovazione, favorisce soluzioni creative e innovative.
- Affrontare Sfide, rafforzare il problem-solving e la fiducia in se stessi.